

Uçtan Uca Robotik Komut Anlama ve Sanal Robot Simülasyonu

Demir Mesut ÖZTAŞ

Ankara Üniversitesi, Yapay Zeka Enstitüsü, Yapay Zeka ve Robotik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

E-posta: demiroztas@gmail.com

GitHub:

<https://github.com/DemirMesutOztas/Uctan-Uca-Robotik-Komut-Anlama-ve-Sanal-Robot-Simulasyonu.git>

Youtube:

<https://youtu.be/GbZJ9I5ZzRM>

Özet:

Bu çalışmada, endüstriyel depo ortamlarında doğal dil tabanlı insan-robot etkileşimini desteklemek amacıyla uçtan uca bir robotik komut anlama simülasyon sistemi geliştirilmiştir. Google Colab ortamında gerçekleştirilen deneylerde, Whisper tabanlı Otomatik Konuşma Tanıma (ASR) ile iki farklı Doğal Dil Anlama (NLU) yöntemi karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Gürültüsüz koşulları temsil eden Deney Seti 1'de Whisper Tiny modeli ve kural tabanlı (Regex) NLU kullanılmış olup sistem 0.84s–1.24s arasında yanıt vermiş ancak güven skorlarının düşük kaldığı gözlemlenmiştir. 15 dB SNR gürültü eklenen komutların kullanıldığı Deney Seti 2'de ise Whisper Small ve kural tabanlı (Regex) kullanılmış olup güven skorları daha yüksek bir değere ulaştığı ve belirsiz durumlar için de diyalog yönetimi ile teyit mekanizması devreye girmiştir. Bununla birlikte, bu mimari değişim toplam işlem süresini 4.47 – 5.95 s bandına çıkararak gerçek zamanlı kullanılabilirliği olumsuz etkilemiştir. Sonuçlar olarak küçük modellerin hız avantajı sağladığını ancak gürültü ve belirsizlik karşısında kırılgan kaldığını, büyük modellerin ise doğruluk ve güvenliği artırdığını fakat gecikme maliyeti nedeniyle akıcı insan-robot etkileşimi için sınırlılık oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak robotik komut anlama sistemlerinde küçük modeller hızı sağlarken belirsizlik ve gürültü karşısında kırılgan kalmaktadır. Büyük ve karmaşık modeller ise doğruluk ve güvenliği artırmasına karşın yüksek işlem süresi nedeniyle gerçek zamanlı kullanılabilirliği sınırlamaktadır.

Keywords: Robotik, Ses İşleme, ASR, NLU

1. Giriş

Endüstriyel ortamlarda insan-robot etkileşimi, görevlerin doğal dil aracılığıyla aktarılmasını gerektirmektedir. Ancak yüksek gürültü seviyeleri ve eksiltili komut yapıları, Otomatik Konuşma Tanıma (ASR) süreçlerinde ciddi zorluklar yaratmaktadır[1]. Robotun algıladığı komutu fiziksel ortamdaki nesnelerle doğru şekilde eşleştirebilmesi, özellikle çoklu adayların bulunduğu belirsiz senaryolarda diyalog tabanlı teyit mekanizmalarına olan ihtiyacı artırmaktadır [2]. Bu kapsamda, Google Colab ortamında sanal bir depo robotu simüle edilerek Whisper tabanlı ASR ve iki farklı NLU yöntemin performans farkını sistematik olarak karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

2. Materyal ve Yöntem

Hafif ve yoğun olarak nitelendirilen Tablo 2.1’de gösterilen deney koşulları dikkate alınarak iki aşamalı bir inceleme yapılması planlanmıştır. Her deney seti için üç farklı Türkçe robotik komut kullanılmış olup komutlar aşağıda sırasıyla belirtilmiştir. Deney Seti 1’de ses kayıtları temiz ortamda alınmıştır. Deney Seti 2’de aynı kayıtlara 15 dB SNR düzeyinde yapay olarak üretilen Gauss gürültüsü eklenmiştir

1. "Kırmızı kutuyu B rafından al ve palete bırak"
2. "Mavi kutuyu raftan al ve palete bırak"
3. "Sarı topu sıradan al ve palete bırak"

Tablo 2.1 Deney Koşulları

Parametre	Deney Seti 1 (Hafif)	Deney Seti 2 (Yoğun)
ASR Modeli	Whisper tiny	Whisper small
NLU Yöntemi	Kural tabanlı (Regex)	Kural tabanlı (Regex)
Gürültü	Yok	15 dB SNR eklenmiş
Grounding	Tek aday mevcut	Aynı renk/sınıfta 2-3 aday

2.1. Donanım ve Yazılım Ortamı

Tüm deneyler Google Colab bulut ortamında gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen sistemde OpenAI Whisper (ses tanıma), HuggingFace Transformers 4.x (BERT tabanlı NLU) — dbmdz/bert-base-turkish-cased modeli (BERT tabanlı NER), Python 3.10, NumPy ve SoundFile (ses işleme) kullanılmıştır.

3. Bulgular

Deney Seti 1 ve 2 koşullarına göre geliştirilen sistemler üzerinden alınan sonuçlar tablo ve resim olarak bu bölüm altında paylaşılmıştır. Hafif koşullara sahip Deney Seti 1 için oluşturulan boru hattında belirlenen 3 farklı ses komutları sırasıyla incelenmiştir. Her sesli komut Whisper “base”, “small” ve “tiny” modelleri ile test edildiğinde Tablo 3.1’de belirtilen sonuçlar alınmıştır.

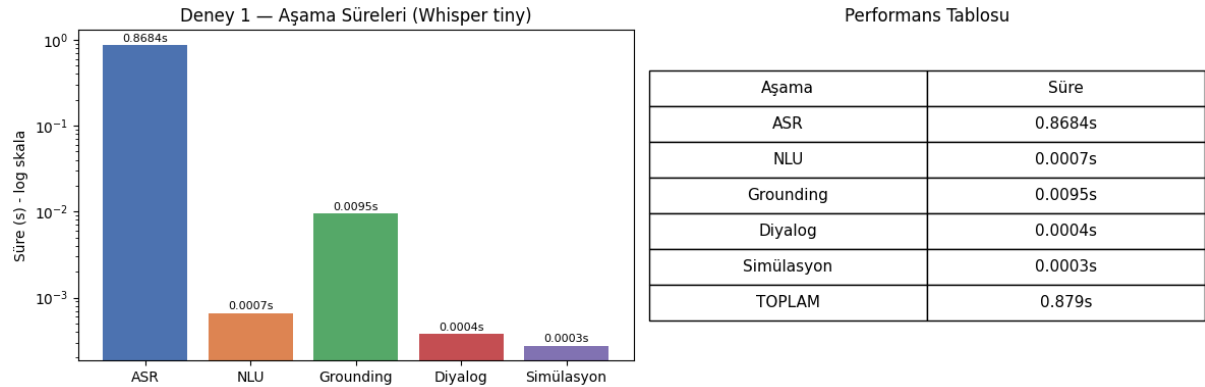
Tablo 3.1 Deney Seti (Hafif) / Whisper Model Karşılaştırma

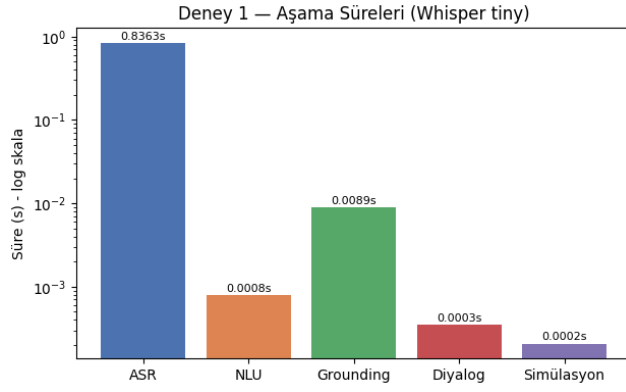
	1.Sesli Komut	2.Sesli Komut	3.Sesli Komut
ASR - Model:	'base'	'base'	'base'
ASR Çıktısı:	Kırmızı kutuyu be rafından al ve palete bırak.	"Avıktuyu arafından al ve palete bırak."	"Sırı topuz sıradan al ve palete bırak."
ASR Süresi:	1.45s	1.42s	1.51s
ASR Güven Skoru:	0.67	0.47	0.61
ASR - Model	'small'	'small'	'small'
ASR Çıktısı:	"Kırmızı kutuyu B rafından al ve palete bırak."	"Mavik tuyu Arafından al ve palete bırak."	"Sarı topu sıradan al ve palete bırak."
ASR Süresi	5.06s	4.99s	4.33s
ASR Güven Skoru	0.80	0.55	0.68
ASR - Model	'tiny'	'tiny'	'tiny'
ASR Çıktısı:	"Karımıza kötü yübe, rafından al ve palete bırak."	"Mavik tuyu Ağraftan al ve palete bırak"	"Sırtopu sıradan al ve palete bırak."
ASR Süresi	0.87s	0.84s	1.23s
ASR Güven Skoru	0.52	0.46	0.43

Geliştirilen sistemde Whisper “tiny” modeli üzerinden alınan robot mesajı ve eylem durumları Tablo 3.2’de, her sesli komuta ilişkin performans ve toplam süreleri gösteren grafikler sırasıyla Resim 3.1, 3.2 ve 3.3’te gösterilmiştir.

Tablo 3.2 Deney Seti (Hafif) – Tiny

	Komut	Robot Mesajı	Eylem Durumu
1. Sesli Komut	Kırmızı kutuyu B rafından al ve palete bırak	Üzgünüm, ortamda bahsettiğiniz özelliklerde bir palet bulunamadı veya komutu tam anlayamadım.	İptal/Belirsiz
2. Sesli Komut	Mavi kutuyu raftan al ve palete bırak	Üzgünüm, ortamda bahsettiğiniz özelliklerde bir mavi palet bulunamadı veya komutu tam anlayamadım	İptal/Belirsiz
3. Sesli Komut	Sarı topu sıradan al ve palete bırak	Üzgünüm, ortamda bahsettiğiniz özelliklerde bir palet bulunamadı veya komutu tam anlayamadım.	İptal/Belirsiz

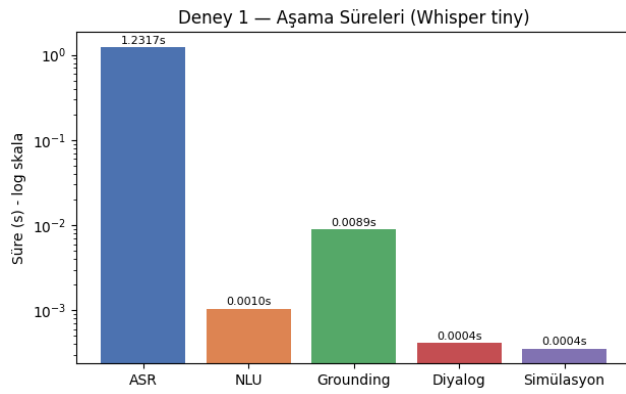
**Resim 3.1 Deney Seti (Hafif) – 1. Sesli Komut**



Performans Tablosu

Aşama	Süre
ASR	0.8363s
NLU	0.0008s
Grounding	0.0089s
Diyalog	0.0003s
Simülasyon	0.0002s
TOPLAM	0.847s

Resim 3.2 Deney Seti (Hafif) – 2. Sesli Komut



Performans Tablosu

Aşama	Süre
ASR	1.2317s
NLU	0.0010s
Grounding	0.0089s
Diyalog	0.0004s
Simülasyon	0.0004s
TOPLAM	1.242s

Resim 3.3 Deney Seti (Hafif) – 3. Sesli Komut

Yoğun koşullara sahip Deney Seti 2 için oluşturulan boru hattında belirlenen 3 farklı ses komutları sırasıyla incelenmiştir. Her sesli komut Whisper “base”, “small” ve “tiny” modelleri ile test edildiğinde Tablo 3.3’te belirtilen sonuçlar alınmıştır.

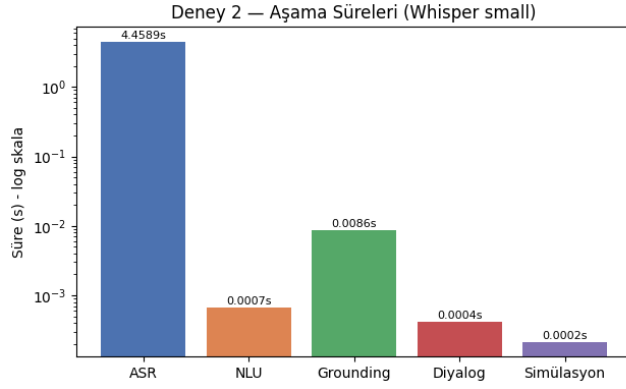
Tablo 3.3 Deney Seti (Yoğun) / Whisper Model Karşılaştırma

	1.Sesli Komut	2.Sesli Komut	3.Sesli Komut
ASR - Model:	'tiny'	'tiny'	'tiny'
ASR Çıktısı:	"Kırmızı kutuyu be, kafamdan al ve palete bırak."	"Erikourmun ağabey iki binçin ve helt ve güzelpak"	"Sarı topu sıradan al ve palete bırak."
ASR Süresi:	0.89s	1.69s	0.85s
ASR Güven Skoru:	0.48	0.01	0.48
ASR - Model	'base'	'base'	'base'
ASR Çıktısı	"Kırmızı kutuyu be kafından al ve palete bırak."	"Aviktuyu agrafindan al ve palete bırak."	"Sırtupu sıradan al ve palete bırak."
ASR Süresi	1.44s	1.42s	1.41s
ASR Güven Skoru	0.68	0.44	0.54
ASR - Model	'small'	'small'	'small'
ASR Çıktısı	"Kırmızı kutuyu B kafından al ve palete bırak."	"Mavikutuyu Araftından al ve palete bırak."	"Sarı topu sıradan al ve palete bırak."
ASR Süresi	4.49s	4.52s	4.25s
ASR Güven Skoru	0.64	0.49	0.71

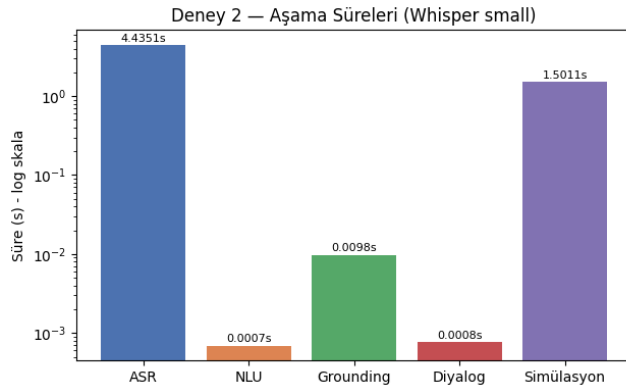
Deney Seti (Yoğun) için geliştirilen sistemde Whisper “small” modeli üzerinden alınan robot mesajı ve eylem durumları Tablo 3.4’te, her sesli komuta ilişkin performans ve toplam süreleri gösteren grafikler sırasıyla Resim 3.4, 3.5 ve 3.6’da gösterilmiştir.

Tablo 3.4 Deney Seti (Yoğun) – Small

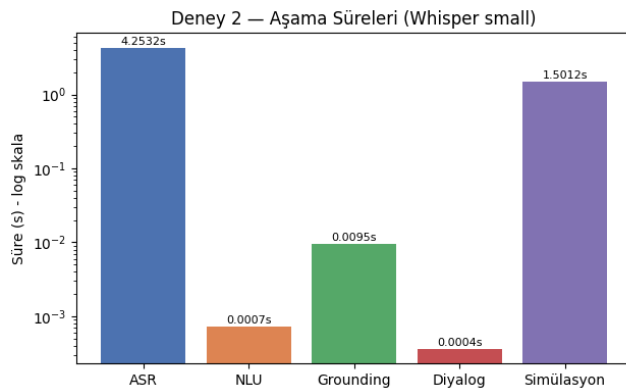
	Komut	Robot Mesajı	Eylem Durumu
1. Sesli Komut	Kırmızı kutuyu B rafından al ve palete bırak	Üzgünüm, ortamda tam 2 adet kırmızı kutu algıladım. Hangisini kastediyorsunuz?	İptal/Belirsiz
2. Sesli Komut	Mavi kutuyu raftan al ve palete bırak	Anlaşıldı, mavi kutu araf kaynağından alınıyor ve palet hedefine bırakılıyor.	Başarılı
3. Sesli Komut	Sarı topu sıradan al ve palete bırak	Anlaşıldı, sarı palet ve palet hedefine bırakılıyor.	Başarılı

**Performans Tablosu**

Aşama	Süre
ASR	4.4589s
NLU	0.0007s
Grounding	0.0086s
Diyalog	0.0004s
Simülasyon	0.0002s
TOPLAM	4.469s

Resim 3.4 Deney Seti (Yoğun) – 1. Sesli Komut**Performans Tablosu**

Aşama	Süre
ASR	4.4351s
NLU	0.0007s
Grounding	0.0098s
Diyalog	0.0008s
Simülasyon	1.5011s
TOPLAM	5.948s

Resim 3.5 Deney Seti (Yoğun) – 2. Sesli Komut**Performans Tablosu**

Aşama	Süre
ASR	4.2532s
NLU	0.0007s
Grounding	0.0095s
Diyalog	0.0004s
Simülasyon	1.5012s
TOPLAM	5.765s

Resim 3.6 Deney Seti (Yoğun) – 3. Sesli Komut

4. Tartışma ve Sonuç

Yapılan çalışma sonucunda Deney Seti 1 (Hafif) sonuçları incelendiğinde; ana omurga olarak kullanılan Whisper Tiny modeli ve kural tabanlı (Regex) NLU yaklaşımının entegrasyonu, sistemin 0.84s ile 1.24s arasında yanıt

vermesini sağlamıştır. Ancak gürültüsüz ortamda dahi Tiny modelinin güven skorlarının düşük kalması ve kelime düzeyinde transkripsiyon hataları ("mavik tuyu", "karımıza kötü" vb.) üretmesi, sistemin güvenilirliğini zayıflatmaktadır.

Buna karşılık, 15 dB gürültü komutların yer aldığı Deney Seti 2 (Yoğun) senaryosunda ana model olarak Whisper Small ve kural tabanlı (Regex) kullanılmıştır. Bu mimari değişim, sistemin gürültü direncini artırarak güven skorlarını Tiny modeline kıyasla daha yüksek bir değere ulaşmıştır. Gelişmiş model entegrasyonu sayesinde sistem, ortamda birden fazla hedef nesne bulunduğunda veya komut belirsiz olduğunda hatalı eylem yapmak yerine kullanıcıya teyit sorusu yönelterek güvenli bir operasyon durumu sergilemiştir.

Bununla birlikte, doğruluk ve güvenlikteki bu artış ciddi bir gecikme maliyeti yaratmıştır. Toplam işlem süresi ise 4.469 – 5.948 s bandına çıkmıştır. Bu süre, akıcı bir insan-robot etkileşimi için kabul edilebilir sınırların çok üzerindedir.

Sonuçlar olarak küçük modellerin hız avantajı sağladığını ancak gürültü ve belirsizlik karşısında kırılgan kaldığını, büyük modellerin ise doğruluk ve güvenliği artırdığını fakat gecikme maliyeti nedeniyle akıcı insan-robot etkileşimi için sınırlılık oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

Ek-Yapay Zekâ Etik Kullanım Beyannamesi

Kullanım Alanı	Kullanılan Araç / Model	Amaç	Kullanım Düzeyi (Kod/Rapor Yüzdesi)	Öğrencinin Kendi Katkısı
Kod üretimi / düzeltme	Claude	Deney scriptleri, İstatiksel analiz	30%	Simülasyon ortamının kurulması ve scriptlerin çalıştırılması, kodların kullanılan platforma göre güncellenmesi
Hata ayıklama	Claude	Simülasyonda karşılaşılan hataların çözümü	30%	Hata tespiti, uyumsuz durumların değerlendirilmesi
Rapor yazımı / düzenleme	Gemini	Rapordaki hatalı veya yanlış ifadelerin kontrolü, kurulum, kaynakça gibi yapıların oluşturulması	15%	Raporun yazımı, konu başlıkları, içerik yapısı
Teorik kavramlarının açıklanması	Gemini	Teorik kavramların öğrenilmesi, literatür taraması, çeviri	30%	İçerik kontrolü ve ilişkilerin değerlendirilmesi
Diğer (Belirtiniz)				

Öğrenci Adı Soyadı: Demir Mesut ÖZTAŞ**Tarih:** 10.05.2026

Kaynakça

- [1] Tellex, S., Kollar, T., Dickerson, S., Walter, M. R., Banerjee, A. G., Teller, S., & Roy, N. (2011). Understanding natural language commands for robotic navigation and manipulation. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 25(1), 1507–1514. <https://doi.org/10.1609/aaai.v25i1.7916>
- [2] Bastianelli, E., Budrionis, A., Giagante, G., Nardi, D., & Schiffer, S. (2016). On-line semantic mapping for human-robot interaction in home environments. *Proceedings of the 21st International Conference on Intelligent User Interfaces*, 406–416. <https://doi.org/10.1145/2856767.2856795>